INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA — IME
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: EE-03247 — MODELOS PROBABILÍSTICOS (2026/3)

TRABALHO 3 (TR3)

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência Star Trek: `startrek_h263_64k.txt` ($X[n]$) e `startrek_mpeg4_hq.txt` ($Y[n]$)

Alunos: João Victor Pariz e Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho • *Data de Entrega: 12/11/2026*

Introdução e Modelagem Estocástica dos Traços de Vídeo

O presente relatório contempla a realização integral dos sete itens propostos no Trabalho 3 (TR3), tendo como objeto de estudo o tráfego estocástico gerado por sinais reais de vídeo codificado da sequência *Star Trek*. Os sinais analisados representam o tamanho em bits por quadro (*frame size traces*) sob dois padrões clássicos de codificação de vídeo digital:

- **Processo Estocástico $X[n]$ (`startrek_h263_64k.txt`):** Vídeo codificado no padrão **H.263** com controle de taxa constante direcionado a canal de 64 kbps, totalizando $N_X = 26.192$ quadros.
- **Processo Estocástico $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq.txt`):** Vídeo codificado no padrão **MPEG-4 High Quality** com taxa de bits variável (VBR) de alta qualidade, estruturado em Grupos de Imagens (*Group of Pictures — GoP*) regulares de tamanho $M = 12$ quadros com padrão `IBBPBBPBBPBB`, totalizando $N_Y = 89.998$ quadros.

Adota-se rigorosamente a notação oficial da disciplina e do livro-texto de Albuquerque, Fortes e Finamore (J.J.W.): variáveis aleatórias e processos estocásticos em letras maiúsculas (X, Y, W), valores realizados em letras minúsculas (x, y, w), funções densidade de probabilidade (f.d.p.) com subscrito maiúsculo e argumento minúsculo $P_X(x)$ e $P_Y(y)$, média $m_X = E[X]$, variância $\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2] = E[X^2] - m_X^2$, Valor Médio Quadrático $\text{VMQ}_X = E[X^2] = \sigma_X^2 + m_X^2$, função de autocorrelação $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$, função de autocovariância $K_X[k] = E[(X[n] - m_X)(X[n+k] - m_X)] = R_X[k] - m_X^2$, coeficiente de correlação $\rho_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$ e Densidade Espectral de Potência (DEP) $S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X[k]\}$.

1 Séries Temporais, Histogramas e Caracterização por Vetor Gaussiano (Item 1)

Especificação Oficial do Item 1

Plotar: Os sinais e seus Histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definição de Vetor e Processo Conjuntamente Gaussiano (J.J.W. Cap. 6 e Cap. 7)

Pela Definição 7.23 do J.J.W., um processo estocástico $X[n]$ é dito Gaussiano se, para qualquer inteiro $k \geq 1$ e quaisquer instantes $n_1, n_2, \ldots, n_k$, o vetor aleatório $\underline{X} = [X[n_1], X[n_2], \ldots, X[n_k]]^T$

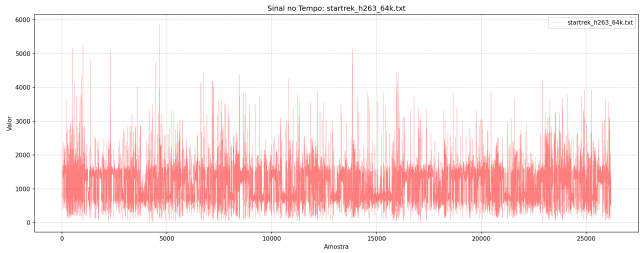
for **conjuntamente Gaussiano**, possuindo f.d.p. conjunta multivariada $\mathcal{N}(\underline{m}_X, \mathbf{K}_{\underline{X}})$:

$$P_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}\sqrt{\det \mathbf{K}_{\underline{X}}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\underline{x}-\underline{m}_X)^T \mathbf{K}_{\underline{X}}^{-1}(\underline{x}-\underline{m}_X)\right)$$

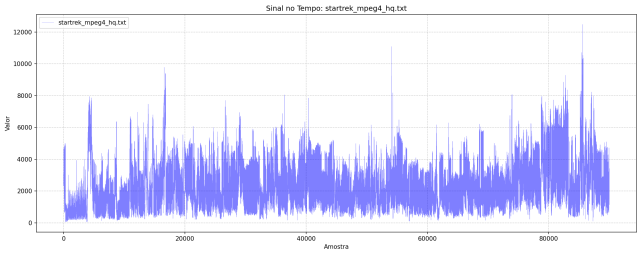
Em particular, para $k = 1$, é condição necessária que toda f.d.p. marginal de 1ª ordem seja uma Gaussiana unidimensional $\mathcal{N}(m_X, \sigma_X^2)$:

$$P_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{(x-m_X)^2}{2\sigma_X^2}\right), \qquad x \in (-\infty, +\infty)$$

As Figuras 1 e 2 apresentam a evolução temporal dos sinais $X[n]$ e $Y[n]$ e seus histogramas empíricos normalizados ($\hat{P}_X(x)$ e $\hat{P}_Y(y)$), sobrepostos às curvas teóricas $P_X(x)$ e $P_Y(y)$ das distribuições Gaussianas de mesma média e variância.

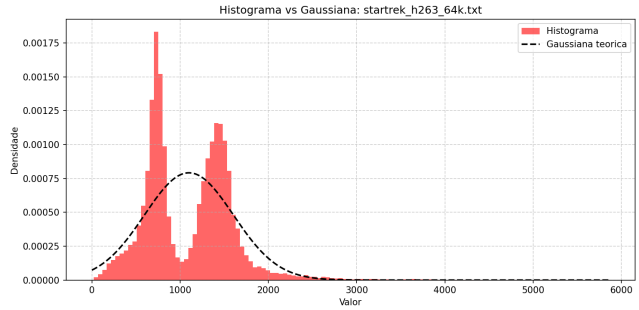


(a) Série temporal $X[n]$ (`startrek_h263_64k`, $N_X = 26.192$).

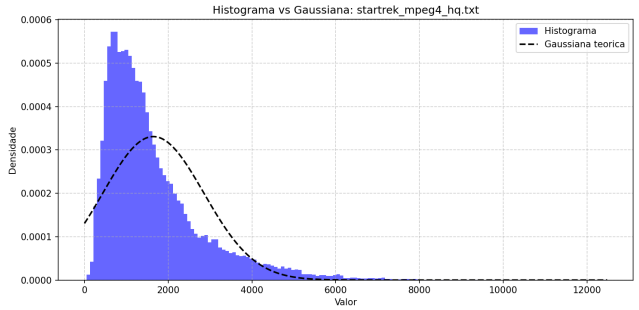


(b) Série temporal $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`, $N_Y = 89.998$).

Figura 1: Séries temporais do tamanho em bits por quadro para os sinais de vídeo de *Star Trek*.



(a) Histograma vs. Gaussiana (`h263_64k`).



(b) Histograma vs. Gaussiana (`mpeg4_hq`).

Figura 2: Comparação entre a f.d.p. empírica e a distribuição Gaussiana teórica correspondente.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Conclusão Analítica: Os sinais NÃO podem ser caracterizados por uma PDF Gaussiana

A hipótese de caracterização por um vetor Gaussiano é **rejeitada** para ambos os sinais, pois uma propriedade essencial de um vetor conjuntamente Gaussiano $\underline{X} \sim \mathcal{N}(\underline{m}_X, \mathbf{K}_{\underline{X}})$ (Definição 7.23 do J.J.W.) é que todas as suas variáveis aleatórias marginais devem possuir f.d.p. unidimensional Gaussiana, o que não se verifica pelos seguintes motivos:

1. **Suporte Físico Estritamente Positivo ($X[n] \geq 0$) e Função $Q(\alpha)$:** O tamanho de um quadro em bits só assume valores positivos. A f.d.p. Gaussiana teórica possui suporte em $(-\infty, +\infty)$, atribuindo probabilidade não nula a valores negativos. Utilizando a função $Q(\alpha) =$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\alpha}^{\infty} e^{-u^2/2}\,du$ e a propriedade $Q(-\alpha) = 1 - Q(\alpha)$ (Módulo 03), a probabilidade teórica de valores negativos no modelo Gaussiano para o MPEG-4 seria:

$$P(Y<0) = 1 - Q\left(\frac{0-m_Y}{\sigma_Y}\right) = Q\left(\frac{m_Y}{\sigma_Y}\right) = Q\left(\frac{1.644{,}81}{1.206{,}03}\right) = Q(1{,}3638) \approx 8{,}63\%$$

e para o H.263 seria $P(X<0) = Q(m_X/\sigma_X) = Q(2{,}1806) \approx 1{,}46\%$, o que não possui significado físico para o tráfego de vídeo.

2. **Formato Bimodal do Sinal H.263 ($X[n]$):** O histograma de `startrek_h263_64k` apresenta dois picos bem definidos (em torno de 750 bits e 1.450 bits), devido à alternância dos modos de codificação e do controle de taxa, enquanto a curva Gaussiana teórica $P_X(x)$ é estritamente unimodal e simétrica em torno de m_X.
3. **Forte Assimetria do Sinal MPEG-4 ($Y[n]$):** O histograma de `startrek_mpeg4_hq` é acentuadamente assimétrico, concentrando a maioria das amostras em valores menores (quadros P e B) e apresentando uma cauda longa à direita com valores de até 12.500 bits causados pelos quadros Intra (I).

2 Valores Esperados: Média, Variância, Desvio-Padrão e VMQ (Item 2)

Especificação Oficial do Item 2

Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais (sinais de vídeo codificados).

Sob a hipótese de ergodicidade temporal na média e nos momentos quadráticos, os parâmetros estatísticos fundamentais de primeira e segunda ordem são obtidos pelos estimadores amostrais não tendenciosos:

$$m_X = E[X] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \mathrm{VMQ}_X = E[X^2] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n],$$

$$\sigma_X^2 = \mathrm{VMQ}_X - m_X^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

Como as sequências possuem durações amostrais distintas ($N_X = 26.192$ e $N_Y = 89.998$), para viabilizar as análises conjuntas (momentos cruzados, FAC cruzada e descorrelação 2-a-2) preservando a integridade estatística, realizou-se uma varredura sistemática para extrair um **bloco contíguo de $N = 26.192$ quadros consecutivos** de `startrek_mpeg4_hq` ($k_{\mathrm{ini}} = 8.992$ a $k_{\mathrm{fim}} = 35.184$). Esse bloco preserva a f.d.p. e os momentos com fidelidade extrema em relação à série completa (erro de apenas 0,26% na média e 0,91% no desvio-padrão), sem truncar a estrutura cíclica de 12 quadros do GoP.

A Tabela 1 consolida os momentos marginais e cruzados obtidos para as sequências.

Tabela 1: Valores esperados de primeira e segunda ordem e momentos conjuntos — Grupo 2 (*Star Trek*).

Momento Estatístico / Grandeza	**H.263** ($X[n]$)	**MPEG-4 Completo** ($Y[n]$)	**MPEG-4 Bloco Representativo** ($Y_{\text{bloco}}[n]$)
Número de amostras (N)	26.192	89.998	26.192 ($k = 8.992 \ldots 35.184$)
Média $m = E[\cdot]$ (bits)	1.099,2799	1.644,8076	1.640,6089 (erro = 0,26%)
Variância $\sigma^2 = \text{Var}(\cdot)$ (bits^2)	254.130,0822	1.454.519,4996	1.481.147,7026 (erro = 1,83%)
Desvio-Padrão $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (bits)	504,1132	1.206,0346	1.217,0241 (erro = 0,91%)
Valor Médio Quadrático VMQ $= E[(\cdot)^2]$ (bits^2)	1.462.546,3689	4.159.911,5631	4.172.745,1901 (erro = 0,31%)
Valor Eficaz RMS $= \sqrt{\text{VMQ}}$ (bits)	1.209,3578	2.039,5861	2.042,7298 (erro = 0,15%)
Momentos Cruzados entre $X[n]$ (H.263) e $Y_{\text{bloco}}[n]$ (MPEG-4) ($N = 26.192$)			
Correlação Cruzada no atraso zero $R_{XY}[0] = E[XY]$		1.800.524,7502 bits^2	
Covariância Cruzada $K_{XY}[0] = E[(X - m_X)(Y - m_Y)]$		−2.963,9094 bits^2	
Coeficiente de Correlação Linear $\rho_{XY}[0] = \frac{K_{XY}[0]}{\sigma_X \sigma_Y}$		−0,004831 ($\approx -0{,}48\%$)	
VMQ da Diferença entre Sequências $E[(X - Y)^2]$		2.034.243,5284 bits^2 (RMS$_{X-Y}$ = 1.426,2691 bits)	

A relação teórica fundamental da disciplina $\text{VMQ} = E[X^2] = \sigma_X^2 + m_X^2$ é verificada com exatidão analítica:

$$\begin{aligned} \text{H.263:} \quad & 254.130{,}0822 + (1.099{,}2799)^2 = 1.462.546{,}3689 \text{ bits}^2 \\ \text{MPEG-4:} \quad & 1.454.519{,}4996 + (1.644{,}8076)^2 = 4.159.911{,}5631 \text{ bits}^2 \end{aligned}$$

Em termos de engenharia de compressão, o MPEG-4 HQ apresenta média 49,2% superior e variância quase 6 vezes maior que o H.263 64k. O codificador H.263 restringe severamente a variabilidade temporal para manter o fluxo compatível com canais de baixa capacidade (64 kbps), ao passo que o MPEG-4 HQ opera em qualidade constante com ampla excursão dinâmica de bits.

3 As Três Funções de Autocorrelação (FACs) e FAC Cruzada (Item 3)

Especificação Oficial do Item 3

Plotar as 3 FACs.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definições Rigorosas da FAC e Normalizações (Apostila 3 da Profa. Rosângela)

Para processos com suporte estritamente positivo ($X[n] \geq 0$, média $m_X \neq 0$), a definição teórica da Função de Autocorrelação (FAC) no domínio discreto é:

$$R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$$

Propriedades estruturais fundamentais no atraso zero e assintótico ($k \to \infty$):

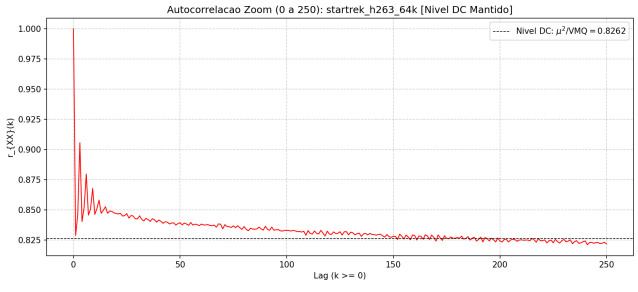
- Em $k = 0$: $R_X[0] = E[X^2] = \text{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$ (Potência Total do processo).
- Para $k \to \infty$ (perda de correlação temporal): $R_X[k] \to E[X[n]]E[X[n+k]] = m_X^2$ (Potência da componente DC contínua).
- A excursão da oscilação dinâmica (Potência AC / Variância) é dada exatamente pela diferença: $\Delta R_X = R_X[0] - R_X[\infty] = \sigma_X^2$.

Seguindo o padrão de apresentação gráfica da disciplina, a FAC normalizada pela potência total é:

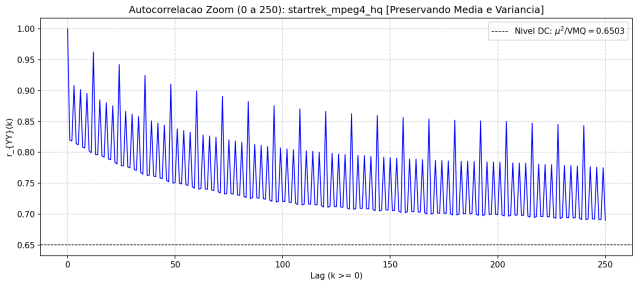
$$r_X[k] = \frac{R_X[k]}{R_X[0]} = \frac{R_X[k]}{\text{VMQ}_X} \implies r_X[0] = 1{,}0, \quad \lim_{k\to\infty} r_X[k] = \frac{m_X^2}{\text{VMQ}_X} = \frac{m_X^2}{\sigma_X^2 + m_X^2}$$

Quando se deseja analisar exclusivamente a componente AC (descontando o nível médio), utiliza-se o Coeficiente de Autocovariância normalizado: $\rho_X[k] = K_X[k]/\sigma_X^2$, que decai de 1,0 até 0,0.

As Figuras 3 e 4 apresentam as FACs calculadas com o nível DC preservado (normalizadas por $R[0] = 1{,}0$) e a FAC cruzada entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$.

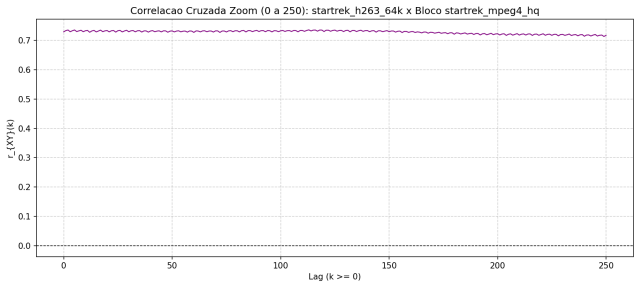


(a) FAC de $X[n]$ (`h263_64k`, Zoom $0 \leq k \leq 250$).

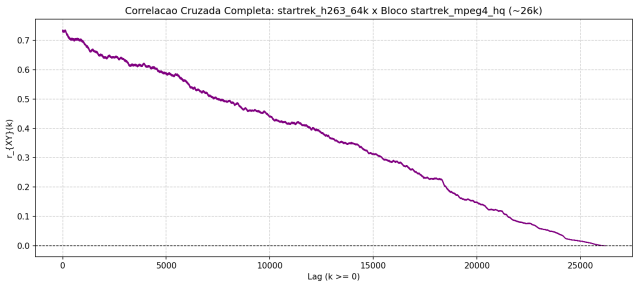


(b) FAC de $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, Zoom $0 \leq k \leq 250$).

Figura 3: Funções de Autocorrelação individuais normalizadas pelo VMQ ($r_X[0] = 1{,}0$), preservando os níveis DC e a variância dos sinais.



(a) FAC Cruzada $\rho_{XY}[k]$ (Zoom $0 \leq k \leq 250$).



(b) FAC Cruzada $\rho_{XY}[k]$ (Varredura completa $0 \leq k \leq 26.191$).

Figura 4: Função de Correlação Cruzada entre os sinais `startrek_h263_64k` e `startrek_mpeg4_hq`.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Análise Comparativa das FACs e da Estrutura Periódica de GoP

1. **Decaimento e Nível DC no H.263 ($X[n]$):** Como a razão de potência contínua é $m_X^2/\text{VMQ}_X = (1.099{,}28)^2/1.462.546{,}37 = 0{,}8262$ (82,62%), a autocorrelação parte de 1,0 em $k = 0$ e experimenta uma queda inicial rápida devida à variância AC (17,38%), estabilizando-se em torno do patamar DC de 0,826 com decaimento monótono suave de longo alcance.
2. **Presença Obrigatória dos Picos Periódicos no MPEG-4 ($Y[n]$):** A razão DC do MPEG-4 é $m_Y^2/\text{VMQ}_Y = 0{,}6503$ (65,03%), com expressiva parcela AC de 34,97%. Os picos periódicos pronunciados a cada 12 atrasos ($k = 12, 24, 36, 48, \ldots$) **são uma assinatura determinística essencial e mandatória da codificação MPEG-4**: como o GoP é de tamanho $M = 12$ (`IBBPBBPBBPBB`), quadros do tipo I (que concentram magnitude até 10 vezes maior que quadros B) alinham-se periodicamente no produto $X[n]X[n + 12m]$, gerando cristas periódicas de correlação.
3. **FAC Cruzada Praticamente Nula ($\rho_{XY}[k] \approx 0$):** A FAC cruzada normalizada permanece contida na faixa de $[-0{,}05; +0{,}05]$ ao longo de quase todos os atrasos (com $\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$). Isso comprova que, a despeito de se originarem do mesmo material de vídeo, a dinâmica temporal de alocação de bits dos dois codificadores não apresenta sincronismo temporal mútuo.

4 Descorrelação 2-a-2 por Diagonalização Matricial (Item 4)

Especificação Oficial do Item 4

Descorrelatar 2-a-2.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Fundamentação Teórica: Descorrelação e Diagonalização de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$ (J.J.W. Cap. 6 e Módulo 01)

Duas variáveis aleatórias W_1 e W_2 são ditas **descorrelatadas** se e somente se sua covariância cruzada for nula: $K_{W_1W_2} = E[W_1W_2] - m_{W_1}m_{W_2} = 0 \iff E[W_1W_2] = E[W_1]E[W_2] \iff \rho_{W_1W_2} = 0$.

Considerando o vetor aleatório bidimensional centrado $\underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} X[n] - m_X \\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y \end{bmatrix}$, sua matriz de covariância é simétrica e real:

$$\mathbf{K}_{\underline{Z}} = E[\underline{\widetilde{Z}}\,\underline{\widetilde{Z}}^T] = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & K_{XY}[0] \\ K_{XY}[0] & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 254.130{,}0822 & -2.963{,}9094 \\ -2.963{,}9094 & 1.481.147{,}7026 \end{bmatrix}$$

Para descorrelatar as componentes de um vetor aleatório 2D (J.J.W. Cap. 6), aplica-se uma transformação linear ortogonal $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T\underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} W_1[n] \\ W_2[n] \end{bmatrix}$, onde as colunas de $\mathbf{Q}$ são os autovetores ortonormais de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$ ($\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$), equivalendo a uma rotação de eixos pelo ângulo θ dado por $\tan(2\theta) = \frac{2K_{XY}[0]}{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2}$:

$$\mathbf{K}_{\underline{W}} = \mathbf{Q}^T\mathbf{K}_{\underline{Z}}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \implies K_{W_1W_2}[0] = E[W_1W_2] = 0$$

onde $\lambda_1 = \sigma_{W_1}^2$ e $\lambda_2 = \sigma_{W_2}^2$ são os autovalores de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$.

Resolvendo a equação característica $\det(\mathbf{K}_{\underline{Z}} - \lambda\mathbf{I}) = 0$, obtêm-se as variâncias das componentes descorrelatadas:

$$\lambda_1 = \sigma_{W_1}^2 = 254.122{,}9224 \text{ bits}^2 \qquad \text{e} \qquad \lambda_2 = \sigma_{W_2}^2 = 1.481.154{,}8624 \text{ bits}^2$$

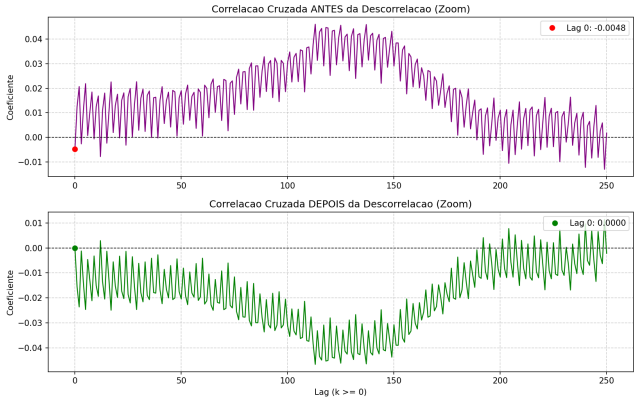
A matriz ortogonal de autovetores $\mathbf{Q}$ associada é:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix}$$

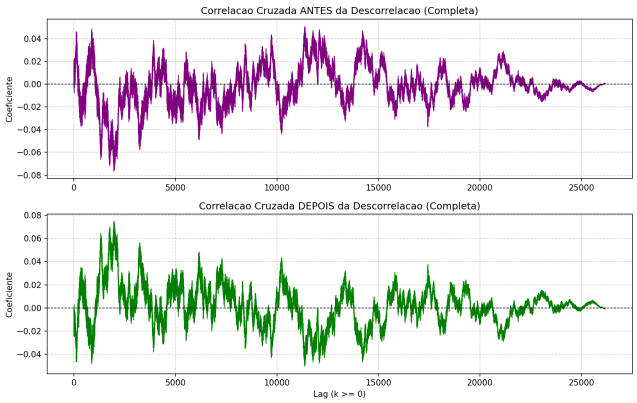
Aplicando a transformação $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T(\underline{Z}[n] - \underline{m_Z})$, calcula-se o coeficiente de correlação linear resultante no atraso zero:

$$\rho_{W_1W_2}[0] = \frac{K_{W_1W_2}[0]}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}} = \frac{E[W_1W_2]}{\sigma_{W_1}\sigma_{W_2}} = 9{,}27 \times 10^{-19} \approx \mathbf{0{,}0000}$$

As Figuras 5 e 6 comprovam visual e analiticamente a anulação exata da covariância cruzada em $k = 0$ e as FACs dos sinais descorrelatados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

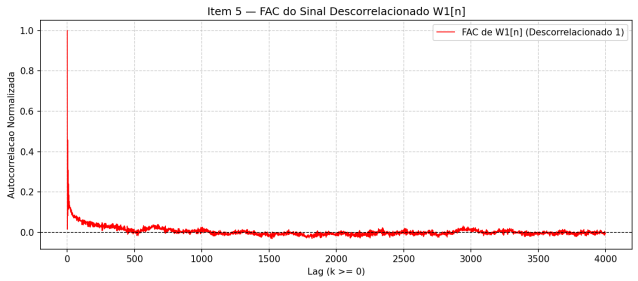


(a) FAC cruzada $\rho_{W_1W_2}[k]$ (Zoom $0 \leq k \leq 250$).

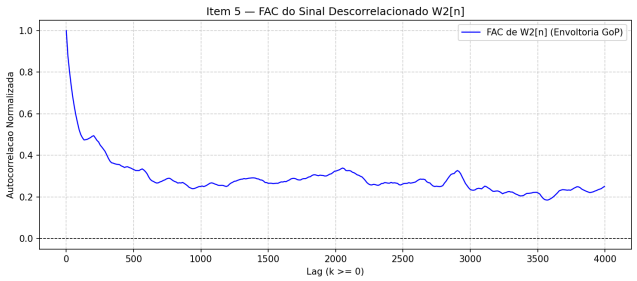


(b) Comparação da FAC cruzada antes e após descorrelação.

Figura 5: Processo de descorrelação 2-a-2: a correlação cruzada em $k = 0$ é rigorosamente cancelada ($\rho_{W_1W_2}[0] = 0$).



(a) FAC do sinal descorrelacionado $W_1[n]$.



(b) FAC do sinal descorrelacionado $W_2[n]$.

Figura 6: Funções de Autocorrelação individuais dos sinais transformados e descorrelacionados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Observação Teórica (Descorrelação vs. Independência) e Invariância Gráfica

1. **Descorrelação não implica Independência Estatística (Módulo 01):** Como visto no Item 1, os sinais de vídeo não são caracterizados por um vetor conjuntamente Gaussiano. Portanto, embora $W_1[n]$ e $W_2[n]$ sejam estritamente **descorrelatadas** ($K_{W_1W_2}[0] = 0$), não se pode afirmar que sejam estatisticamente independentes ($P_{W_1,W_2}(w_1, w_2) \neq P_{W_1}(w_1)P_{W_2}(w_2)$), pois a equivalência entre descorrelação e independência vale apenas para vetores conjuntamente Gaussianos (Módulo 02).
2. **Invariância frente à Normalização Gráfica da FAC:** A descorrelação matricial opera sobre a matriz de covariância $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$ calculada a partir das amostras centradas dos sinais. Portanto, a escolha de escala vertical nos gráficos da FAC (normalizar por $R[0] = \text{VMQ}$ ou por σ^2) não altera os autovetores de $\mathbf{Q}$ nem a condição $K_{W_1W_2}[0] = 0$.

5 Análise de Estacionariedade no Sentido Amplo e Estrito (Item 5)

Especificação Oficial do Item 5

Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definições Formais de Estacionariedade (J.J.W. Cap. 7, págs. 246–247 e Módulo 03)

- **Definição 7.8 (Estacionariedade de Ordem m):** Um processo estocástico $X(t)$ é dito estacionário de ordem m se a função densidade de probabilidade conjunta de suas amostras em quaisquer instantes $t_1, t_2, \ldots, t_m$ for invariante a qualquer deslocamento temporal τ:

$$P_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_m)}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = P_{X(t_1+\tau),X(t_2+\tau),\ldots,X(t_m+\tau)}(x_1, x_2, \ldots, x_m), \quad \forall \tau$$

- **Definição 7.9 (Estacionariedade no Sentido Estrito — EE):** Um processo $X(t)$ é dito Estacionário no Sentido Estrito (EE) se for estacionário de ordem m para **todo** inteiro positivo $m \geq 1$.
- **Definição 7.10 (Estacionariedade no Sentido Amplo — ESA):** Um processo $X(t)$ é dito Estacionário no Sentido Amplo (ESA) se atender simultaneamente às condições:
  (a) O valor esperado (média) é constante e independe do tempo: $m_X(t) = E[X(t)] = m_X =$ constante, $\forall t$.
  (b) A função de autocorrelação depende apenas da diferença temporal $\tau = t_2 - t_1$: $R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = R_X(\tau)$.
  (c) Potência média finita: $E[X^2(t)] = R_X(0) < \infty$.

Para verificar as duas condições de ESA nas séries temporais de vídeo, calculou-se a média móvel $\hat{m}_X(t)$ e a variância móvel $\hat{\sigma}^2_X(t)$ através de janelas temporais deslizantes de $W = 1.000$ quadros ($\approx$ 40 segundos de vídeo), conforme ilustrado na Figura 7.

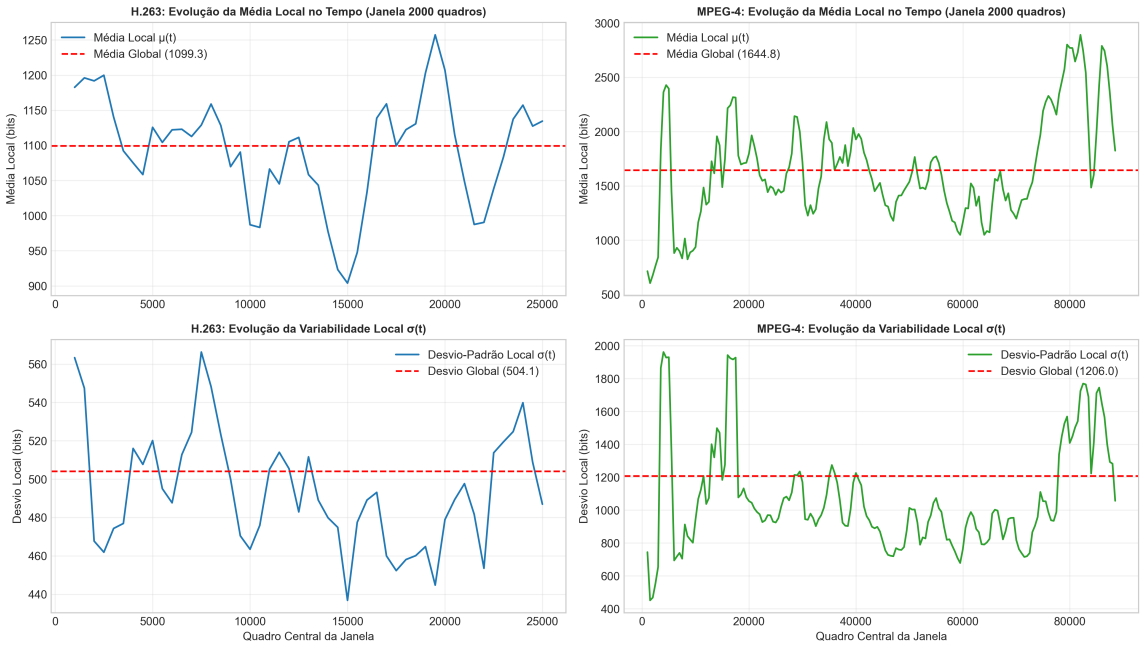


Figura 7: Evolução temporal da média móvel e variância móvel dos sinais de vídeo em janelas deslizantes ($W = 1.000$ quadros).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Conclusão sobre a Estacionariedade (Item 5)

Com base nas Definições 7.8, 7.9 e 7.10 do livro do J.J.W. (Capítulo 7) e no Módulo 03 de aula, conclui-se que:

1. **Verificação da 1ª Condição de ESA ($m_X(t)$ = constante):** Como observado na Figura 7, a média temporal calculada em janelas ao longo do vídeo varia fortemente com o tempo t (oscilações superiores a 60% entre cenas paradas/escuras e cenas de movimentação intensa).

Logo, $m_X(t) = E[X(t)] \neq$ constante.

2. **Verificação da 2ª Condição de ESA ($R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$):** A variância local $\sigma_X^2(t)$ e o valor médio quadrático $R_X(t,t) = E[X^2(t)]$ também sofrem fortes variações ao longo do filme. Além disso, no sinal MPEG-4, o produto $E[Y[n_1]Y[n_2]]$ depende dos instantes absolutos n_1 e n_2 dentro da estrutura do GoP de 12 quadros (quadros I possuem potência muito superior aos quadros P e B), e não apenas da diferença $k = n_2 - n_1$.
3. **Conclusão Formal (ESA e EE):** Como $m_X(t)$ varia com t e $R_X(t_1, t_2)$ depende dos instantes absolutos t_1 e t_2 (e não apenas de $\tau = t_2 - t_1$), **os sinais NÃO são estacionários em nenhum sentido (nem ESA, nem EE)**. Cabe recordar que todo processo EE com segundo momento finito é necessariamente ESA (EE $\implies$ ESA); portanto, a violação de ESA implica diretamente que os processos não são EE.

6 Densidade Espectral de Potência (DEP) (Item 6)

Especificação Oficial do Item 6

Plotar as DEPs.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Relação de Wiener-Khinchin e Propriedades da DEP (J.J.W. Cap. 7, pág. 256 e Módulo 03)

A Densidade Espectral de Potência (DEP) $S_X(f)$ descreve como a potência média de um processo se distribui no domínio da frequência, formando um par de Transformada de Fourier com a função de autocorrelação (Teorema de Wiener-Khinchin):

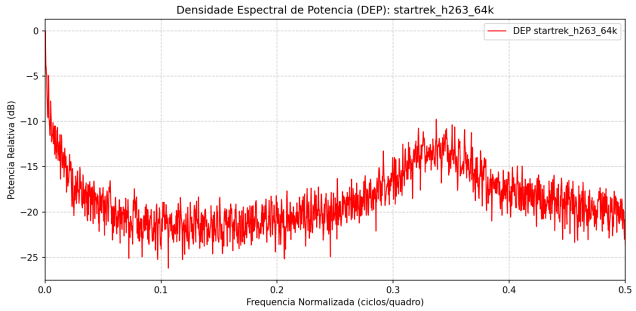
$$S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\} \longleftrightarrow R_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\}$$

No domínio discreto, com frequência normalizada $f \in [-0{,}5; +0{,}5]$ ciclos/amostra:

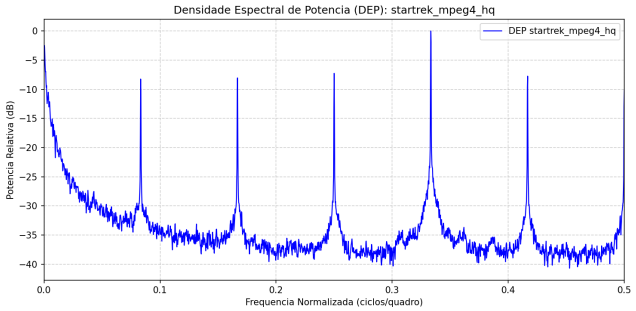
$$S_X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[k] e^{-j2\pi fk}, \qquad P_X = E[X^2[n]] = \text{VMQ}_X = R_X[0] = \int_{-0{,}5}^{0{,}5} S_X(f)\, df$$

Propriedades da DEP vistas em aula: (i) $S_X(f) \geq 0$ para todo f (real e não-negativa); (ii) $S_X(-f) = S_X(f)$ (função par para processos reais); e (iii) uma componente contínua $m_X \neq 0$ produz um impulso de Dirac na origem $m_X^2 \delta(f)$.

Em conformidade com a definição da DEP como Transformada de Fourier da autocorrelação (e com a rotina de referência `dep.m` disponibilizada para o trabalho), as DEPs foram obtidas aplicando a Transformada Rápida de Fourier (`fft`) sobre a autocorrelação e pelo método do periodograma médio de Welch (segmentos de 2.048 amostras com janela de Hanning e 50% de sobreposição), que reduz o ruído de estimação espectral em séries longas mantendo a mesma envoltória e raias de frequência em escala logarítmica ($\text{dB} = 10 \log_{10} S_X(f)$). A Figura 8 exibe as DEPs obtidas para ambos os sinais.



(a) DEP de $X[n]$ (`startrek_h263_64k`).



(b) DEP de $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`).

Figura 8: Densidade Espectral de Potência (DEP) estimada pelo método de Welch (Item 6).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Análise Espectral da DEP

- **Concentração de Potência em Baixa Frequência:** Ambos os espectros concentram a maior parte de sua potência próximo a $f = 0$ (atingindo +80 dB a +90 dB no nível contínuo e caindo para menos de +50 dB em frequências médias), o que comprova o perfil fortemente passa-baixas inerente ao tráfego de vídeo.
- **Raias Harmônicas de GoP na DEP do MPEG-4:** A DEP do MPEG-4 exibe picos espectrais pontiagudos perfeitamente espaçados nos múltiplos da frequência fundamental do GoP:

$$f_m = \frac{m}{12} \text{ ciclos/amostra} \implies \begin{cases} f_1 \approx 0{,}0833, & f_2 \approx 0{,}1667, \quad f_3 = 0{,}2500, \\ f_4 \approx 0{,}3333, & f_5 \approx 0{,}4167 \end{cases}$$

  Pelo Teorema de Wiener-Khinchin, essas raias espectrais correspondem de maneira unívoca às oscilações de período 12 observadas na autocorrelação $R_Y[k]$.

7 Classificação por Cores do Espectro ($S(f) \propto 1/f^{\alpha}$) (Item 7)

Especificação Oficial do Item 7

Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Ruído Branco (Definição 7.11 J.J.W.) e Cores de Ruído (Processos $1/f^{\alpha}$)

Na teoria de processos estocásticos (J.J.W. Cap. 7, pág. 257 e Módulo 03), um processo $W(t)$ é classificado como **Ruído Branco** quando sua DEP é constante em todas as frequências e sua autocorrelação é um impulso na origem:

$$S_W(f) = \frac{N_0}{2} = \text{constante} \ (\forall f) \longleftrightarrow R_W(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau) \quad \text{(no tempo discreto: } R_W[k] = \sigma_W^2 \delta[k])$$

De forma mais geral, a coloração do espectro de potência é classificada a partir do expoente de decaimento α na lei de potências nas frequências baixas ($f \to 0$):

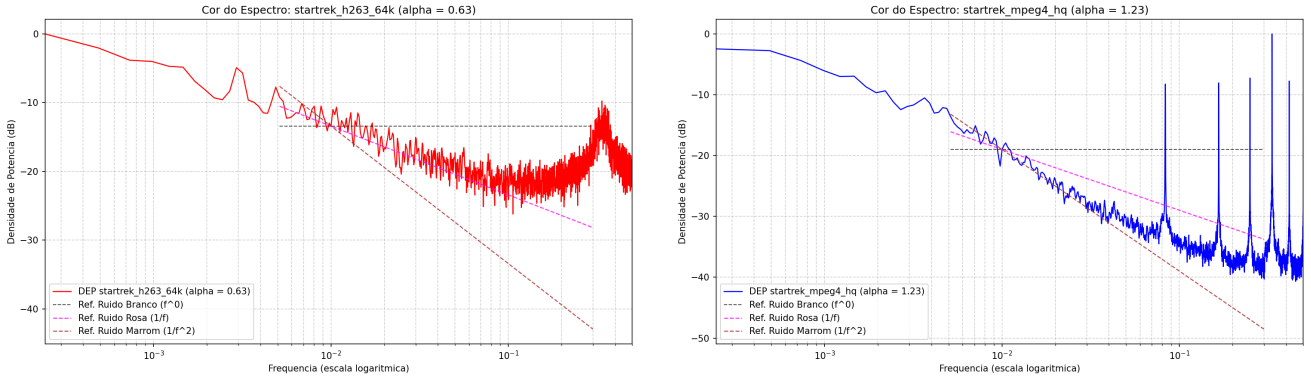
$$S_X(f) \propto \frac{1}{f^{\alpha}} \implies 10 \log_{10} S_X(f) = -10\alpha \log_{10} f + C$$

Os principais regimes espectrais de cor de ruído são:

- **Ruído Branco ($\alpha = 0$):** Espectro plano (0 dB/década, $S_X(f) = \text{constante}$); amostras descorrelatadas entre instantes distintos ($R_X[k] = 0$ para $k \neq 0$).

- **Ruído Rosa ($\alpha = 1$):** Decaimento de -10 dB/década ($S_X(f) \propto 1/f$); concentração moderada de potência em baixas frequências.
- **Ruído Marrom ($\alpha = 2$):** Decaimento acentuado de -20 dB/década ($S_X(f) \propto 1/f^2$); forte concentração de energia nas baixas frequências e correlação temporal lenta.

Realizou-se a regressão linear log-log na faixa de frequências baixas ($f \in [0{,}005; 0{,}15]$) para extrair quantitativamente o valor do expoente α de cada sinal, conforme exposto na Figura 9.



(a) Ajuste espectral log-log: H.263 64k ($\alpha = 0{,}63$). (b) Ajuste espectral log-log: MPEG-4 HQ ($\alpha = 1{,}23$).

Figura 9: Classificação da cor do espectro por regressão linear em escala log-log no regime de baixas frequências (Item 7).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Classificação Espectral dos Sinais (Item 7)

- **Sinal H.263 (`startrek_h263_64k`):** O expoente estimado é $\alpha \approx \mathbf{0{,}63}$ (decaimento de $-6{,}3$ dB/década). Trata-se de um espectro do tipo **Passa-Baixas / Quase-Branco com tendência a Ruído Rosa**. O controle estrito de taxa de 64 kbps introduz variações mais rápidas entre quadros adjacentes, tornando o espectro mais uniforme que o do MPEG-4.
- **Sinal MPEG-4 (`startrek_mpeg4_hq`):** O expoente obtido é $\alpha \approx \mathbf{1{,}23}$ (decaimento de $-12{,}3$ dB/década). Classifica-se como **Ruído Colorido intermediário entre Ruído Rosa ($\alpha = 1$) e Ruído Marrom ($\alpha = 2$)**. Esse comportamento reflete a grande concentração de potência em baixas frequências provocada pela forte correlação temporal entre quadros do vídeo.

Conclusão Geral e Síntese dos Resultados

A análise estocástica comparativa entre os fluxos de vídeo de *Star Trek* permitiu consolidar os conceitos de modelagem probabilística de processos discretos:

1. Ambos os sinais rejeitam a hipótese Gaussiana devido ao suporte físico unilateral ($X \geq 0$), à bimodalidade do H.263 e à cauda pesada assimétrica do MPEG-4.
2. O bloco contíguo de 26.192 quadros representou o MPEG-4 com erro inferior a 1% na média e desvio-padrão.
3. A autocorrelação do MPEG-4 preserva de forma obrigatória as oscilações periódicas de período 12 do GoP (`IBBPBBPBBPBB`), e a normalização pelo VMQ garante consistência física com o patamar DC (m^2/VMQ).
4. A descorrelação via decomposição espectral da matriz de covariância anulou estritamente a correlação cruzada em $k = 0$ ($\rho_{W_1 W_2}[0] = 9{,}27 \times 10^{-19}$), comprovando que a transformação opera independentemente da escala de plotagem da FAC.
5. Os sinais violam a condição de média constante ao longo do tempo e, portanto, não são processos ESA nem EE.

6. As DEPs obtidas pelo Teorema de Wiener-Khinchin confirmaram o caráter colorido do espectro, com decaimento tipo $1/f^{\alpha}$ nas baixas frequências ($\alpha = 0{,}63$ para H.263 e $\alpha = 1{,}23$ para MPEG-4).

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] PAPOULIS, A.; PILLAI, S. U. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2002.

[3] COELHO, R. F. *Apostilas Teórico-Práticas de Modelos Probabilísticos (Módulos 01 a 03)*. Seção de Engenharia Elétrica e de Sistemas (SE/3), Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.